

Ödevi Sisteme Yükleme için Son Tarih ve Saat = 26/04/2026 Pazar 23:00

Geç gönderimler ve aşağıdaki kurallara uymayan gönderimler KESİNLİKLE kabul edilmeyecektir! Tüm kuralları dikkatli bir şekilde okuyunuz.

Kurallar:

- Her öğrenci ödevi kendisi yapmalıdır. Birlikte yapılan ödevler veya internetten alınan hazır kodlar (yapay zeka araçları dahil) **kopya** olarak değerlendirilecektir. Kontrol sonucu **kopya** tespit edilen ödevlere ödev notu olarak 0 verilecektir. Dersin öğretim elemanları kopya ödev gönderen öğrenciler hakkında **disiplin sürecini** başlatma hakkını saklı tutar.
- Dersin öğretim elemanları ödevi gönderen öğrencileri çağırıp (veya zoom üzerinden) çözümleri hakkında soru sorma ve anlattırma hakkını saklı tutar.
- Ödevler, UBYS BSM304 İşletim Sistemleri sayfasındaki Ödevler sekmesinden sisteme yüklenmelidir. Mail yolu ile gönderilen ödevler kabul edilmeyecektir ve değerlendirmeye alınmaz.
- Uygulamanızın çalışıp çalışmadığı ve uygulamanızdaki eksik kısımlar vb. hakkında bilgi veren 1-2 satırlık kısa bir açıklama içeren .txt uzantılı metin dosyası (**açıklama.txt**) oluşturup, bunu proje klasörü ile birlikte sisteme yüklemeniz gerekmektedir.
- Proje klasörünü (açıklama içeren “açıklama.txt” dosyasıyla birlikte) sıkıştırıp (*.zip) uzantılı tek bir dosya sisteme yükleyiniz. ((*.rar) uzantılı dosyaların sisteme yüklenmesinde sıkıntı yaşanmaktadır ve ödeviniz değerlendirmeye alınmaz!)
- Projenizi “_ÖğrenciNo_Ad_Soyad” (örn. _2013510001_Ali_Bilir) şeklinde isimlendiriniz. Birden fazla ismi olan öğrenciler sadece ilk ismini yazmalıdır.
- Projenizde **birden fazla java dosyası değil, sadece 1 tane java dosyası** olmalıdır ve bu java dosyası “_ÖğrenciNo_Ad_Soyad” (örn. _2013510001_Ali_Bilir) şeklinde isimlendirilmelidir. Bütün sınıflar ve main() fonksiyonu bu java dosyasının içerisinde tanımlanmalıdır.
- Proje klasörü yerine, sisteme tek bir class dosyası, tek bir java dosyası vb. farklı şekillerde yükleme yapanların ödevleri değerlendirilmeyecek ve 0 ile notlandırılacaktır.
- Kodunuza KESİNLİKLE **yorum satırları eklemeyiniz.**
- Son teslim tarihi ve saatine kadar ödevini sisteme yüklemeyenlerin ödevleri değerlendirmeye alınmayacaktır ve 0 ile notlandırılacaktır.

Başarılar.

Ödev Açıklaması:

Bu ödevde, Eclipse (Netbeans DEĞİL!) ve Java dilini kullanarak, aşağıda belirtilen işlemleri yapacak **dinamik bir konsol uygulaması** geliştirmeniz beklenmektedir. Diğer hususlar şu şekildedir:

1. Uygulama çalıştığında ilk olarak “prosesler.txt” adındaki dosyayı okunmalıdır. “prosesler.txt” dosyasında bir ya da daha fazla sayıda prosese ilişkin bilgiler (proses ismi, geliş zamanı, burst zamanı) yer almaktadır. Ödevle birlikte örnek bir dosya sisteme yüklenecektir. Kendinizin de formata uygun farklı dosyalar oluşturup uygulamanızı test etmenizde yarar vardır.
2. Dosyadaki her bir değer arasında bir boşluk bulunmaktadır. Örnek bir dosyanın ekran görüntüsü aşağıda yer almaktadır.
3. Proseslerin sayısı, sırası ve proseslerin isimleri değişebilir. Yani uygulamanız bunları destekleyecek şekilde dinamik olmalıdır.
4. Program dosyadan okuduğu değerlere bağlı olarak proseslerin çalışmasını simüle edecek şekilde ekrana çıktı yazmalıdır. (Örnek bir ekran görüntüsü aşağıda verilmiştir. Sizin uygulamanızın da aynı formatta ekrana çıktı üretmesi gerekmektedir. Formatı ve ekrandaki mesajların sırasını değiştirmeyiniz.

5. Programınız, CPU scheduling algoritmalarından Non-preemptive SJF (Shortest Job First) algoritmasını desteklemelidir.
6. Prosesin kuyruğa giriş zamanı, prosesin çalışmaya başlama zamanı, prosesin toplamda çalıştığı süre, proseslerin bekleme zamanları ve ortalama bekleme süresi, aşağıdaki formata uygun olarak ekrana yazdırılmalıdır.
7. Mesajlar doğru saniyede ekrana yazdırılmalıdır. Örneğin, “P1 prosesi toplamda 3 saniye çalıştı.” mesajından 1 saniye sonra “P1 prosesi toplamda 4 saniye çalıştı.” mesajı ekrana yazdırılmalıdır. Süreleri ayarlamak için timer veya thread.sleep() benzeri yapıları kullanabilirsiniz.
8. Projenizi yaparken nesneye yönelik programlama tekniğini göz önünde bulundurunuz. Dolayısıyla, projenizde belirli sayıda ve uygun şekilde sınıflar ve metotlar tanımlanmalıdır.

Örnek bir ekran görüntüsü aşağıda verilmiştir:

prosesler.txt dosyası okundu.

SJF (non-preemptive) Simülasyonu:

P1 prosesi 1. Saniyede kuyruğa girdi.

P1 prosesi 1. Saniyede çalışmaya başladı.

P1 prosesi toplamda 1 saniye çalıştı.

P2 prosesi 2. Saniyede kuyruğa girdi.

P1 prosesi toplamda 2 saniye çalıştı.

P1 prosesi toplamda 3 saniye çalıştı.

P1 prosesi toplamda 4 saniye çalıştı.

P3 prosesi 5. Saniyede kuyruğa girdi.

P4 prosesi 5. Saniyede kuyruğa girdi.

P3 prosesi 5. Saniyede çalışmaya başladı.

P3 prosesi toplamda 1 saniye çalıştı.

P2 prosesi 6. Saniyede çalışmaya başladı.

P2 prosesi toplamda 1 saniye çalıştı.

P2 prosesi toplamda 2 saniye çalıştı.

P4 prosesi 8. Saniyede çalışmaya başladı.

P4 prosesi toplamda 1 saniye çalıştı.

P4 prosesi toplamda 2 saniye çalıştı.

Bekleme Zamanları: P1 0 saniye, P2 4 saniye, P3 0 saniye, P4 3 saniye

Ortalama Bekleme Süresi: 1,75 Saniye

Örnek bir prosesler.txt dosyasına ilişkin ekran görüntüsü aşağıda verilmiştir:

